GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 07

Doenças genéticas e congênitas, aconselhamento, ética e terapia gênica.

Aula 7 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

Três perguntas para aquecer

1

“Genética”, “hereditária” e “congênita” são a mesma coisa?

2

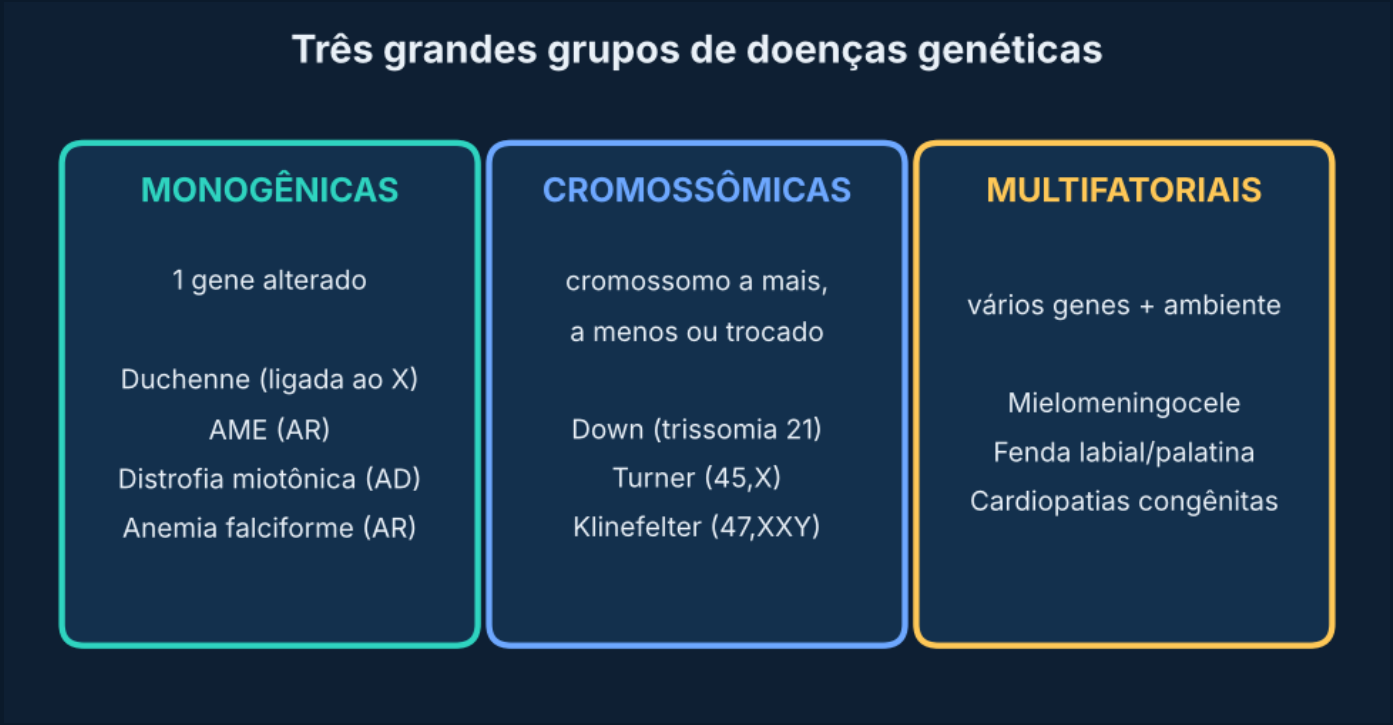
O fisioterapeuta faz aconselhamento genético?

3

Uma terapia gênica muda o DNA dos filhos do paciente?

Anote seu palpite. No final da aula a gente volta nelas.

Três grandes grupos de doenças genéticas



- Todas têm manejo fisioterapêutico, muitas ao longo de toda a vida

Um gene alterado, um padrão de herança

Doença	Herança	Para a fisioterapia
Distrofia muscular de Duchenne	Ligada ao X recessiva	Fraqueza muscular progressiva em meninos
Atrofia muscular espinhal (AME)	Autossômica recessiva	Fraqueza e perda de movimento
Distrofia miotônica	Autossômica dominante	Fraqueza e rigidez muscular
Anemia falciforme	Autossômica recessiva	Dor, crises, repercussão nos ossos e articulações

Duas categorias para fixar

- **Cromossômicas:** Down, Turner e Klinefelter. Intervenção neurofuncional desde a primeira infância
- **Multifatoriais:** vários genes **+** ambiente. Ex.: defeitos do tubo neural (mielomeningocele), fenda labial/palatina e muitas cardiopatias congênitas
- A **mielomeningocele** liga Embriologia (tubo neural) e Genética

Genética × hereditária × congênita

- **Doença genética:** há alteração no material genético (herdada **ou nova**)
- **Doença hereditária:** passa dos pais aos filhos pelos **gametas**
- **Doença congênita:** está presente **ao nascer**, por qualquer causa (genética ou ambiental, como os teratógenos)
- Uma doença pode ser congênita **sem** ser genética (ex.: Zika) e genética **sem** ser congênita

Aconselhamento genético e o papel do fisioterapeuta

- Conduzido por **geneticista clínico**
- O fisioterapeuta faz parte da **equipe** que acompanha a família depois do diagnóstico
- Contribui com **prognóstico funcional** e expectativa de **desenvolvimento motor**
- Ajuda a família a decidir com **informação** (planejamento familiar informado)
- Aconselhamento **não diretivo:** informa, não decide pela família

Diagnóstico pré-natal e a reabilitação

- Rastreio e métodos invasivos (aula 5) identificam condições com repercussão motora
- Quando há diagnóstico, a **fisioterapia neonatal/pediátrica** já pode estar **preparada** para começar nos primeiros dias de vida
- O objetivo é antecipar o cuidado e apoiar a família

Quatro dilemas que você vai encontrar

- **Prognóstico:** comunicar com honestidade e acolhimento (ex.: Duchenne, doença progressiva)
- **Custo:** terapias gênicas para AME e Duchenne são caríssimas. Quem tem acesso no SUS?
- **Autonomia:** a família decide sobre a intensidade do tratamento e a qualidade de vida
- **Testes em atletas:** prever desempenho ou lesão por teste genético é **controverso**

Edição somática × germinativa



- As terapias aprovadas hoje para AME e Duchenne são **somáticas**: não passam aos descendentes

O que é fato e o que ainda é pesquisa

- Células-tronco **se renovam** e podem virar tecidos especializados (inclusive músculo e neurônio)
- **Já é clínica consolidada:** transplante de células-tronco **hematopoéticas** (medula)
- **Ainda é pesquisa:** regeneração ampla de músculo e de sistema nervoso
- Importante para **não criar falsas expectativas** na família

CASO CLÍNICO

A mãe pergunta sobre terapia gênica

A mãe de um menino de 5 anos com Duchenne pergunta se a terapia gênica vai “curar” e evitar que os netos tenham a doença. Qual a melhor resposta do fisioterapeuta?

A) Garantir cura total e que os netos não terão a doença

B) Explicar que as terapias atuais são somáticas e não alteram os gametas, e orientar a procurar o geneticista e a equipe

C) Dizer que terapia gênica não existe

D) Mudar de assunto

Resposta: B. Honestidade técnica com acolhimento: a terapia somática trata as células do paciente, não os gametas.

O que levar desta aula

- Doenças: **monogênicas**, **cromossômicas** e **multifatoriais**
- Genética ≠ hereditária ≠ congênita
- Aconselhamento é do geneticista; o fisioterapeuta **integra a equipe**
- Terapia gênica atual = **somática**
- Faça o **Pré-teste** e, depois, o **Pós-teste**. Na próxima aula: **Revisão geral**